核心精讲

# 胆系疾病

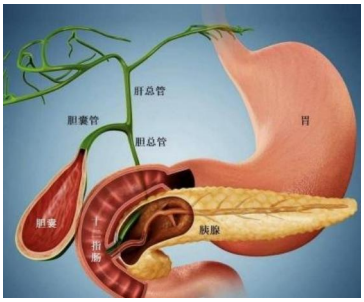
## （性感认识：胆囊结石切胆囊、胆管结石取石头、AOSC 要减压）

胆囊结石、胆囊炎、胆囊癌

胆管结石、胆管炎、胆管癌

胆管出血、胆管蛔虫、胆管闭锁、先天性胆管扩张



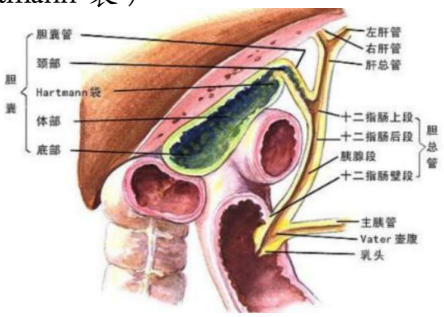




## 一、概述

内科 胆系疾病1
00:03:00-01:11:31

### （一）解剖

1.胆囊：包括底、体、颈、管。结石易嵌顿在颈部的囊状扩张（Hartmann 袋）




2.胆总管直径 0.6-0.8cm，分段：

①十二指肠上段（行胆总管切开的部位）

②十二指肠后段

③胰腺段

④十二指肠壁内段

「串联」

- 胰腺炎最常见原因为胆源性胰腺炎：由于胆总管与胰管共同开口于肝胰壶腹（十二指肠降部大乳头），当结石堵塞胆总管下端→胰管内压力↑→胰酶提前激活→胰腺炎
- 胰头癌、壶腹癌、十二指肠癌、胆管癌都会导致胆汁排出不畅引起黄疸
- 引起胆囊肿大：壶腹癌、胰头癌、十二指肠癌、中下段胆管癌：胆囊肿大、无痛光滑（Courvoisier 征）。
  排除上段胆管癌（位于胆囊管开口以上，且由于胆汁无法排入胆囊引起废用性萎缩）

### （二）生理

1.胆汁分泌每天约800-1200ml，来自于肝细胞、肝内胆管上皮细胞。胆囊接纳胆汁 500ml/d

2.促进胆汁分泌的因素

①回肠肠肝循环的胆盐（利胆作用）

②食物：刺激强度蛋白质＞脂肪＞糖（胆汁）

③激素：促胰液素（促进胆汁分泌最强）、缩胆囊素（促进胆囊收缩最强）、胃泌素

④迷走神经

「理顺知识点」

- 促胰液素是促进胆汁分泌最强的胃肠激素：胆汁不含与消化有关的酶，胃泌素和缩胆囊素主要在酶促方面起作用
- 缩胆囊素促进胆囊收缩、Oddis括约肌舒张，将胆汁从胆囊中排出（当做了胆肠吻合术后，无Oddis括约肌，此时一并切除胆囊）

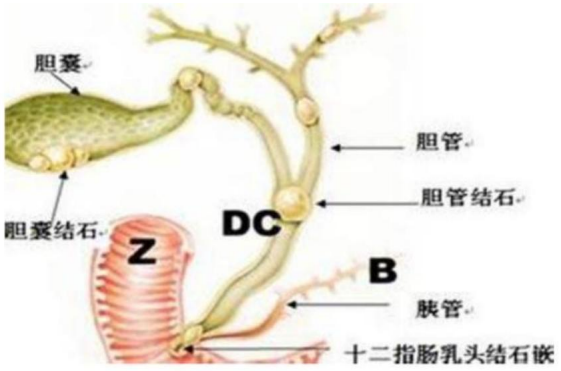
## （三）胆系结石的分类

| 胆固醇类结石（胆囊结石最常见类型） | | 胆色素结石 | | 其它 |
|---|---|---|---|---|
| 纯胆固醇结石<br>(胆固醇＞90%) | 混合性结石 | 黑色素结石<br>（几乎在胆囊溶在小黑屋） | 棕色结石<br>（多在胆管） | 碳酸钙、磷酸钙、棕榈酸钙等 |
| 剖面呈放射状 | 剖面呈放射状、层状 | 质地硬、杂质少 | 质地软、杂质多 | |
| X 线常不显影 | X 线常显影 | X 线部分显影 | | X 线常显影 |

注意：原发性肝外胆管结石多为棕色结石；继发性肝外胆管结石主要来自胆囊结石（多为胆固醇类结石或黑色素结石），少数来自肝内胆管结石

「理顺知识点」
- 尿路结石以结晶为主，与钙盐结合，故碳酸钙、磷酸钙多见；胆系结石多为析出，如胆固醇析出形成胆固醇类结石
- X 线能否显影与含钙量相关：含钙量少，X 线常不显影；含钙量大， X 线常显影
- 黑色素结石与溶血有关，eg.肝硬化、溶血性贫血、心脏瓣膜置换术后
- 棕色结石常与感染有关，含细菌，细菌代谢使结石质地变软、杂质多（泥巴）。棕色结石又称为胆色素钙结石，含钙，X 线部分显影

「串联」
- 胆盐与卵磷脂想象为胆固醇的溶剂，当胆盐:卵磷脂=(2−3):1 时胆固醇（溶质）溶解度最大，因此胆汁酸、卵磷脂↓ 或胆固醇↑ 可引起胆固醇析出形成结石



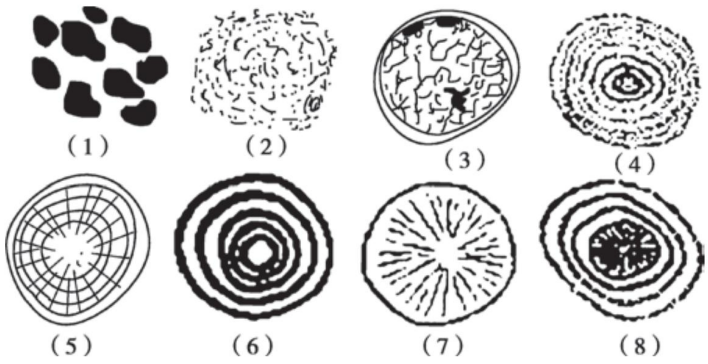




图 44-8　胆石剖面分类图

（1）黑色素石　（2）～（4）胆色素钙结石　（5）～（8）胆固醇类结石

## （四）胆系疾病的检查

1.均首选 B 超

| | |
|---|---|
| 胆囊结石 | 胆囊内强回声团、其后方有声影、 随体位改变而移动 |
| 急性胆囊炎 | 胆囊增大、壁毛糙增厚（＞4mm）、双边征 |
| 胆囊癌 | 胆囊壁不均匀增厚，腔内有位置及形态固定、血供丰富的肿物 |
| 胆管扩张 | 肝内胆管＞4mm、肝外胆管＞10mm（室内室外） |
| 胆管蛔虫 | 扩张的胆管内有双线状长条形平行强回声带（通心粉征），虫体在胆管内移动 |

「理顺知识点」
- 胆肠吻合术后，肠道内的空气干扰B超，故不适合B超



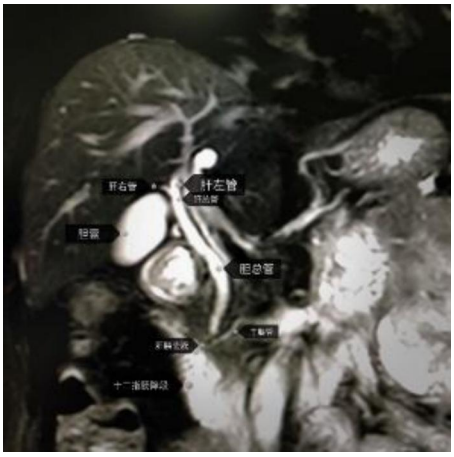
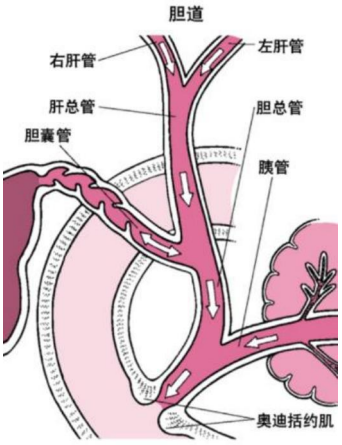


2.MRI 和磁共振胰胆管成像 MRCP：MRCP 是目前替代 PTC 、ERCP 观察胰、胆管形态的最佳无创方法——结石、肿瘤可有低信号充盈缺损及其上方胆管扩张

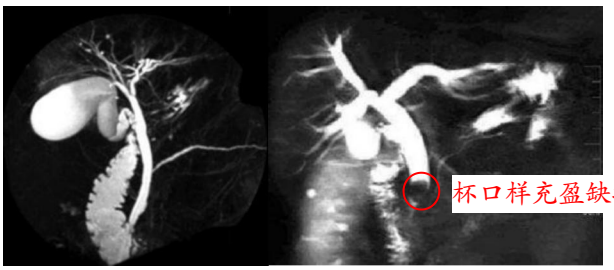
注意：

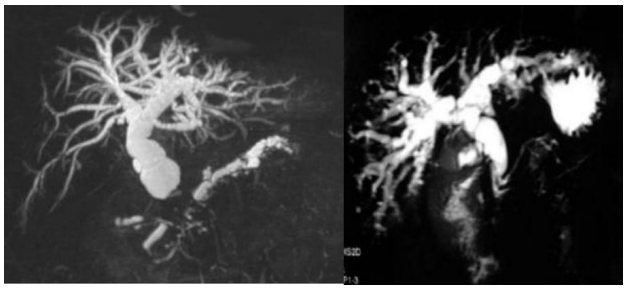
| | 结石 | 水 |
|---|---|---|
| B 超（回声） | 强回声 | 无回声（液性暗区） |
| CT（密度） | 密度可高可低（与含钙量相关） | 低密度 |
| MRCP（信号） | 低信号（充盈缺损） | 高信号 |

「理顺知识点」
- MRCP是水成像，胆囊、胆管、胰管中都是水，在$T_2$加权上是亮的
- 枯树征：病程长，容易发生纤维化，在纤维化作用下，呈僵硬感 eg.结石等良性病变
  软藤征：病变快，堵塞急且完全导致扩张程度重，纤维化不严重，呈迂曲柔软感，偏恶性病变



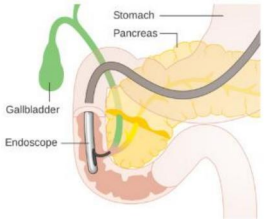




枯树征/残根征（偏良性）　软藤征（偏恶性）
病程慢、扩张程度轻　病程急、扩张程度重

| | B超 | CT | MRCP |
|---|---|---|---|
| 结石 | 首选 | / | 最佳 |
| 感染（胆囊/管炎） | 首选 | √（急性非结石胆囊炎、重症胆管炎AOSC时最佳）、快 | 最佳、全面 |
| 肿瘤 | 首选 | 评估分期 | 评估分期 |

3.经皮经肝胆管穿刺造影 PTC




①不受肝功能影响：即使黄疸重、肝功能差者也能用

②PTC 检查后需引流（经皮经肝胆管穿刺引流 PTCD）：兼诊断和治疗作用

③并发症：胆瘘、出血、感染等

「理顺知识点」
- PTC与胆囊造影对比：即使黄疸重、肝功能差者也能用（胆囊造影需要将造影剂排入胆囊，肝功能差则无法将造影剂排入胆囊）
- PTC 检查后引流的治疗作用：减压（AOSC胆管炎）

4.经内镜逆行性胰胆管造影 ERCP

①意义：检查、取活检、取石（内镜下 Oddi 括约肌切开术EST）

②ERCP 检查后需引流（鼻胆管引流 ENBD）：兼诊断和治疗作用

③并发症：急性胰腺炎（偏左上腹痛）、急性胆管炎（偏右上腹痛+黄疸）、穿孔、出血、感染等

「串联」
- 急性胰腺炎若结石嵌顿在胆总管下端致梗阻（不是一过性的渣石头）：内镜下Oddi括约肌切开术EST+取石术+鼻胆管引流术ENBD「治疗性ERCP」

「理顺知识点」
- MRCP、PTC、ERCP检查选择：诊断优先考虑MRCP，需要治疗考虑PTC中的PTCD和ERCP中的ENBD

## （五）胆总管探查术

1.指征：小的胆囊结石，胆总管梗阻，梗阻性黄疸、胆总管结石、蛔虫、肿块，胆总管扩张＞10mm、胆管壁明显增厚，反复发作胆绞痛、胆管炎、胰腺炎、胰头肿物，胆管穿刺抽出脓性、血性胆汁、泥沙样胆色素颗粒

「理顺知识点」
- 小的胆囊结石有掉入胆总管风险（唯一一个胆囊）
- 胰头肿物：对胆总管造成压迫和浸润
- 胰腺炎：胆石堵塞肝胰壶腹（共同开口）→胰管内压力↑→胰酶提前激活→胰腺炎

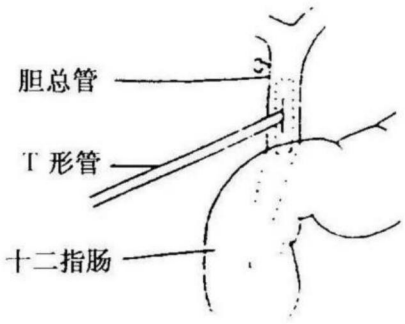
2.胆总管探查后常规 T 管引流

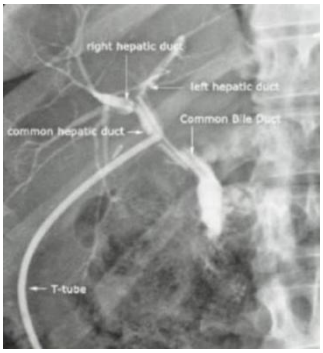
①T 管的意义：作为支撑预防胆管狭窄、引流保持胆管通畅、减少胆汁刺激 Oddi 括约肌利于其炎症消退、减低胆管压力利于切口愈合和预防胆瘘、待纤维窦道形成后经其取出残余结石

②放置 T 管后：

| | |
|---|---|
| 观察胆汁引流的性状 | 澄清 |
| 观察胆汁引流的量<br>（200−300ml/d） | 若无胆汁引出→检查 T 管本身<br>若胆汁引出过多→T 管远端胆管梗阻 |
| 术后 2 周T 管造影 | 若胆道通畅继续引流 1 天→关闭 T 管（闭管） |
| 胆道无结石残留→术后 4 周拔管<br>胆道有结石残留→术后 4−8 周胆管镜取残余结石 | 拔管太早会导致胆汁性腹膜炎<br>（250−2B 是吧） |
| 低脂饮食 | T 管引流不利于患者消化功能恢复 |

「理顺知识点」
- 引流方法：PTC 检查后 PTCD；ERCP 检查后 ENBD；胆总管探查后 T 管引流
- 胆总管探查→损伤胆总管→纤维化→瘢痕引起胆管狭窄→T 管作为支撑预防胆管狭窄
- 胆汁通过T管和正常胆管流出→保持胆管通畅
- T 管本身作为异物可刺激周围组织纤维化形成纤维窦道（严格来说是瘘管，一端皮肤开口，一端胆管）
- 肝脏分泌胆汁1000ml/d；胆囊接纳胆汁 500ml/d； T 管引流胆汁 200−300ml/d
- 术后 2 周闭管：
  - T 管引流了部分胆汁→不利于消化功能→术后 2 周闭管
  - 由于纤维窦道稳定形成至少需要4周，此时拔管会导致胆汁流入腹腔引起胆汁性腹膜炎






## 二、胆囊结石

内科 胆系疾病1
01:11:31−01:39:46

### （一）胆囊结石的临床表现

1.多见于 3F 人群（女性、＞40 岁、肥胖）

「理顺知识点」
- 3F：Female Forty Fat
- 雌激素抑制胆囊收缩→胆汁淤积在胆囊→更易导致胆固醇析出形成胆囊结石

2.典型表现——胆绞痛：饱餐特别是油腻食物后、或夜间出现右上腹绞痛，呈阵发性，可向右肩和背部放射 vs胰腺炎：向左肩放射

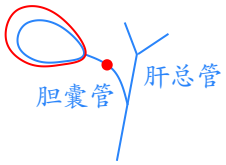
「理顺知识点」
- 绞痛与平滑肌痉挛有关，饱餐油腻食物后→胆囊为了消化进行强有力收缩→胆囊结石移位→若结石嵌顿在胆囊颈部→胆囊排空受阻→胆囊平滑肌代偿性增强收缩（平滑肌“不摆烂”）→疼痛
- 夜间迷走神经兴奋→促进胆囊平滑肌收缩
- 阵发性绞痛警惕机械性肠梗阻、胆系结石、输尿管结石

3.无黄疸、无胆囊增大

「理顺知识点」
- 胆囊结石：结石位于胆囊内，不影响胆汁排泄→无黄疸
- 单纯胆囊结石未造成炎症，也未产生梗阻→无胆囊增大

4.位于颈、管的结石可致：

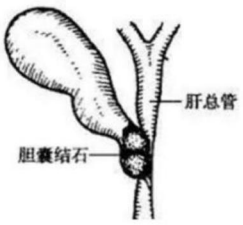
①胆囊梗阻：胆囊积液、胆囊增大、白胆汁

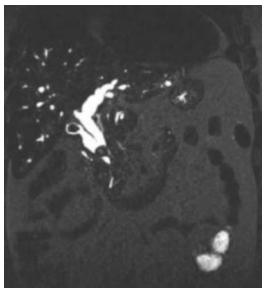


②Mirizzi 综合征：胆囊管与肝总管伴行过长、或两者汇合位置过低，持续嵌顿在胆囊颈、管的结石压迫肝总管致其狭窄，表现为反复发作的胆囊炎、胆管炎、黄疸，可见胆囊增大、肝总管扩张、肝内胆管可扩张，但胆总管不扩张（M 像伴行）

「理顺知识点」
- 胆汁淤积在胆囊→胆汁中的胆色素被胆囊黏膜吸收→白胆汁（无色透明的积液）
- 管道思维：受压部分肝总管狭窄，梗阻点上方胆管扩张（肝总管扩张、肝内胆管可扩张）但梗阻点下方胆管不扩张（胆总管不扩张）



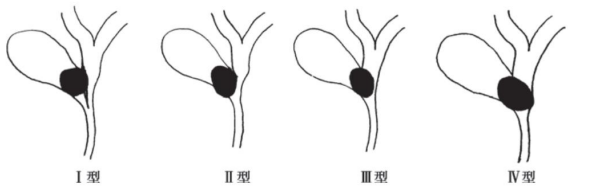



图 44-9　Mirizzi 综合征

Csendes 分型：Ⅰ型：外压导致胆总管部分或全部梗阻，但没有瘘管形成；Ⅱ型：胆囊胆管瘘，累及周径不超过 1/3；Ⅲ型：胆囊胆管瘘，累及周径超过 1/3 但不超过 2/3；Ⅳ型：胆囊胆管瘘，累及周径超过 2/3。

## （二）胆囊结石的并发症 一般全选

1.急性胆囊炎（胆囊壁增厚＞4mm）

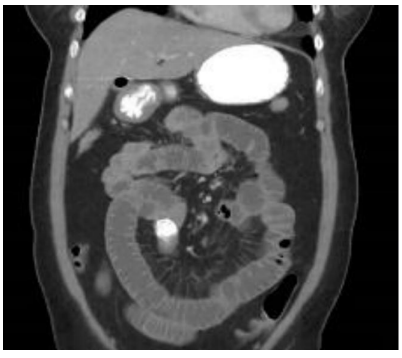
2.慢性胆囊炎（胆囊壁增厚＞3mm）

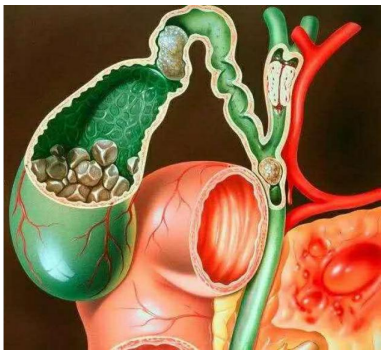
3.胆囊癌：70%的胆囊癌合并胆囊结石。≥2cm 的结石有诱发胆囊癌的可能、3cm 的结石并发胆囊癌的比例是 1cm结石患者的 10 倍

4.胆总管结石：小结石经胆囊管进入胆总管而形成，可并发黄疸、胆管炎、胆管癌、急性胰腺炎等

5.胆石性肠梗阻：胆囊炎慢性穿孔→胆囊-十二指肠/结肠瘘→大结石经瘘管进入肠道。首选 X 线

「理顺知识点」
- 小结石即使进入肠道一般也不引起梗阻，只有大结石可引起肠梗阻
- 胆囊结石患者突然痛吐涨停——考虑胆囊炎慢性穿孔引起胆石性肠梗阻

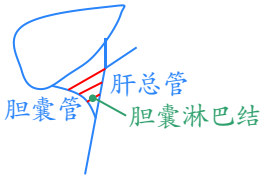




## （三）胆囊结石的治疗

1.有症状的胆囊结石——腹腔镜胆囊切除术 LC

①准确识别胆囊/Calot 三角以确认胆囊动脉的位置。胆囊三角由胆囊管、肝总管、肝脏下缘构成，含有胆囊动脉、肝右动脉、副右肝管 囊右右




②术中过度牵拉胆囊致迷走神经受激惹→胆心反射、甚至心搏骤停

③小胆囊结石需探查胆总管

「理顺知识点」
- 胆绞痛初次发作后，多数患者基本上会在一年内再次发作，且之后发作频率越来越高→有症状的胆囊结石建议手术
- 腹腔镜胆囊切除术 LC易导致医源性胆管损伤（临床上医源性胆管损伤最常见原因），多损伤胆囊管与胆总管汇合处
- 临床上常用胆囊淋巴结确认胆囊动脉位置

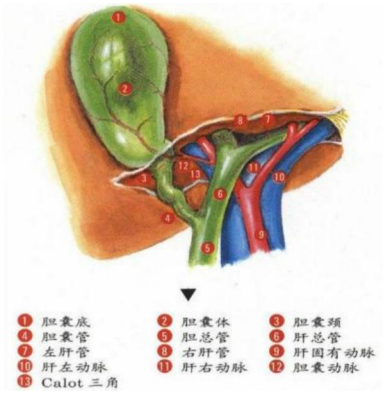
2.无症状的胆囊结石

①观察

②预防性腹腔镜胆囊切除术的适应症（123盖茨慢糖心）：

| | |
|---|---|
| 胆囊内 | 结石数量多及≥2–3cm、伴胆囊息肉≥1cm |
| 胆囊壁 | 慢性胆囊炎（胆囊壁＞3mm）、瓷性胆囊（胆囊壁钙化） |
| 全身 | 糖尿病、心肺功能障碍 |

「理顺知识点」
- 临床主要关注大小而不是数量，病例题中，结石大小≥2–3cm即可选择手术，多选题中出现结石数量多是对的
- ≥2cm 的结石容易癌变；>3cm 的结石容易嵌顿






## 三、急性胆囊炎 内科 胆系疾病2 00:00:00–00:14:50

### （一）急性结石性胆囊炎

「理顺知识点」
- 梗阻+细菌感染→急性胆囊炎（大部分与结石有关–急性结石性胆囊炎）

1.典型表现

①持续性胆绞痛（右上腹痛）伴阵发加剧

②发热、WBC↑

③Murphy 征（右上腹触及疼痛、肿大的胆囊）

④多无黄疸（仅 10–20%有轻度黄疸）



「理顺知识点」
- Courvoisier 征（无痛肿大的胆囊）见于：壶腹癌、胰头癌、十二指肠癌、中下段胆管癌
- 胆囊发炎→胆囊壁通透性↑→胆色素通过胆囊黏膜吸收入血→ 10–20%有轻度黄疸



2.病程 类比急性阑尾炎

①单纯性胆囊炎

②化脓性胆囊炎：寒战高热、局限性腹膜炎（局部压痛/反跳痛/肌紧张）、胆囊积脓

③坏疽穿孔性胆囊炎（好发于胆囊底、颈部）：弥漫性腹膜炎（全腹压痛/反跳痛/肌紧张）递进

④边界不清的固定压痛肿块：发炎的胆囊被大网膜包裹

「理顺知识点」
- 边界不清的固定压痛肿块：胆囊周围脓肿
- 《外科学》关注原发部位：右上腹痛-胆囊炎；右下腹痛-阑尾炎

3.手术治疗

①≤3 天：急诊腹腔镜胆囊切除术　vs PTCD经皮经肝胆管穿刺引流

②>3 天：急诊 PTGD（经皮经肝胆囊穿刺引流）或胆囊造口，3 个月后腹腔镜胆囊切除术

vs 阑尾周围脓肿：先引流，3个月后切阑尾

「理顺知识点」
- 病程超过三天后局部有粘连导致解剖结构不清楚，此时不能贸然切除胆囊

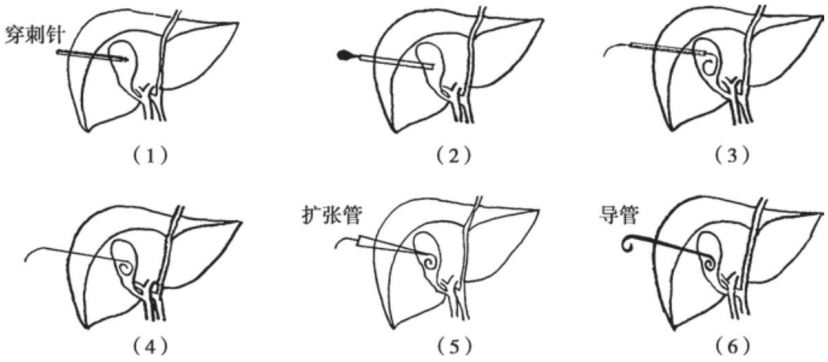



图 44-11　经皮经肝胆囊穿刺引流术

（1）穿刺针穿刺胆囊　（2）取出穿刺针内芯　（3）置入导丝　（4）拔除套管　（5）扩张管扩张皮肤穿刺口　（6）沿导丝置入引流导管，拔除导丝后固定导管于穿刺口旁皮肤

## （二）急性非结石性胆囊炎

①机制：70%伴动脉粥样硬化（好发于老年男性），长期肠外营养

②表现类似急性结石性胆囊炎，但病情发展快、坏疽穿孔发生率高、应及早诊断和手术治疗

③检查：B 超（早期不易诊断）→肝胆系统核素扫描、CT 利于早期诊断

「理顺知识点」
- 肠外营养：通过静脉途径直接输注营养液，未经胃肠道
  - 肠道缺乏食物刺激→缩胆囊素↓→胆囊收缩↓→胆汁淤积在胆囊→长期刺激胆囊引起胆囊炎
- 抓规律：胆囊疾病一般多见于女性（雌激素抑制胆囊收缩）；记特殊：急性非结石性胆囊炎与动脉粥样硬化有关，男性多见

  抓规律：Graves一般多见于女性；记特殊：甲亢周期性瘫痪男性多见

  抓规律：风湿系统疾病女性多见；记特殊：强直性脊柱炎男性多见

  抓规律：类风湿关节炎女性多见；记特殊：类风湿结节男性多见
- 急性非结石性胆囊炎：胆囊内无结石→B 超早期不易诊断
- 急性非结石性胆囊炎、AOSC：CT和MRCP都可成为最佳检查，CT最佳体现在快，MRCP最佳体现在全面

# 四、胆囊息肉和胆囊癌

内科 胆系疾病2
00:14:50–00:22:54

## （一）胆囊息肉

1.分类

①肿瘤性息肉：腺瘤（癌前病变）、血管瘤、脂肪瘤、平滑肌瘤、神经纤维瘤（最后一个字是瘤）

②非肿瘤性息肉：胆固醇息肉（几乎不癌变）、炎性息肉（几乎不癌变）、腺肌增生、腺瘤样增生、黄色肉芽肿、异位胃黏膜或胰腺组织

「理顺知识点」
- 胆固醇息肉的本质是胆固醇结晶沉积，炎性息肉炎症是多克隆，癌变是单克隆→胆固醇息肉、炎性息肉几乎不癌变

2.胆囊息肉癌变的危险因素：≥1cm（对比：≥2cm 的结石易癌变）、单发且基底部宽大、逐渐增大、合并胆囊结石和胆囊壁增厚特别是≥60 岁

「理顺知识点」
- 单发容易癌变 eg.甲状腺单发结节-偏恶性；乳房单发肿块-偏恶性
- 胆囊息肉合并胆囊结石：结石长期摩擦息肉诱发癌变
- 胆囊壁增厚：说明胆囊有炎症，炎症刺激息肉诱发癌变

3.治疗

①无胆囊息肉癌变的危险因素+无临床表现：每 6-12 个月B 超随访观察

②否则腹腔镜胆囊切除术：术中快速切片病检→若发现恶变再根据情况决定是否行肝切除及淋巴结清扫范围

## （二）胆囊癌

①好发于胆囊底、体部（DT in the house）（对比：穿孔好发于胆囊底、颈部）

②主要是腺癌

《病理学》：食管癌主要是鳞癌（Barrett 食管是腺癌）、肝癌主要是肝细胞癌、阑尾癌主要是类癌、胃癌/肠癌/胰腺癌/胆囊癌/胆管癌主要是腺癌

③可触及肿大胆囊、多为晚期（与肿瘤大小、长哪、是否梗阻有关）

④若不伴感染无发热，若不伴胆管梗阻无黄疸、无转氨酶升高（隐匿）

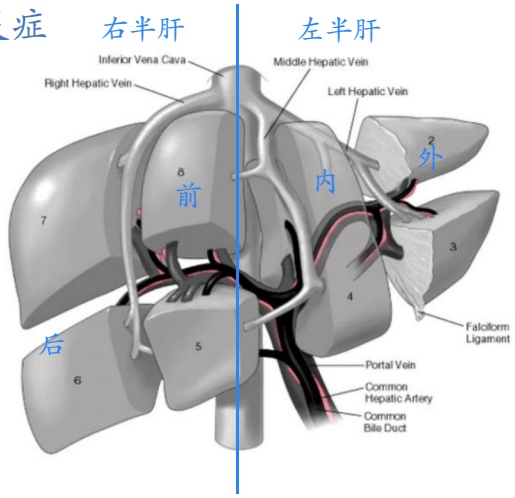
⑤手术

「理顺知识点」
- 胆囊癌靠近胆囊颈管→易造成胆囊梗阻→胆囊被憋大
  胆囊癌在胆囊壁处浸润→胆囊肿大
- 胆囊癌隐匿，基本上无临床表现，临床表现多与感染（发热）、梗阻（侵犯胆管引起黄疸）等有关
- 肝胆系统无转氨酶升高的疾病考虑：胆囊癌、肝血管瘤

# 五、胆管结石

内科 胆系疾病2
00:22:54−00:46:59

## （一）肝内胆管结石及炎症




1.好发于肝左外叶、右后叶

2.反复肝区、胸背部闷胀痛，多无黄疸、无胆囊增大

「理顺知识点」
- 肝内胆管结石仅局限于某些分支→多无黄疸

3.并发症

①肝内胆管炎、胆道出血、细菌性肝脓肿、脓毒症

②肝内胆管癌

③胆汁淤积性肝硬化（肝功能不全+门脉高压症）、肝衰竭

④肝外胆管结石

4.治疗

（1）无症状、小的肝内胆管结石：观察

（2）有症状

①胆管切开取石

②切除病变部分肝脏：适合区域性肝内胆管结石伴纤维化、萎缩、脓肿、胆瘘；难以取净的肝段、肝叶结石伴胆管扩张；不易手术的高位胆管狭窄伴近端胆管结石；局限性结石伴胆道出血；结石伴胆管癌变

「理顺知识点」
- 胆囊结石切胆囊，胆管结石取石头
- 感性认识切除病变部分肝脏的指征：解决局部的问题，弥漫问题不能切肝脏（肝脏手术最怕术后出现肝衰竭，故手术切除一定要注意切除范围，关注术后肝功能）

## （二）肝外胆管结石及炎症

1.好发于肝总管、胆总管下段（汇合位）

2.典型表现 Charcot 三联征：胆绞痛（与胆囊结石类似）、黄疸（随炎症控制发作呈波动性）、寒战高热

「理顺知识点」
- 肝外胆管结石与胆囊结石鉴别：肝外胆管结石影响胆汁排泄→黄疸；胆囊结石一般无黄疸
- 肝外胆管结石多由于胆囊内结石掉下来导致，常常合并慢性胆囊炎，胆囊一般不大甚至可能由于纤维化缩小；当肝外胆管梗阻导致胆囊内胆汁淤积，胆囊增大；故胆囊可大可小

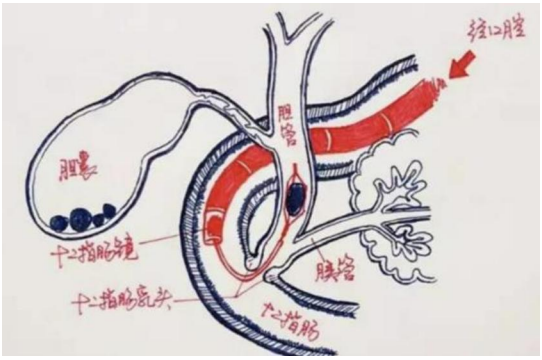
3.治疗

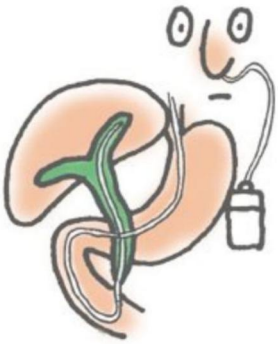
| | |
|---|---|
| 经十二指肠内镜取石 | 结石≤3枚且＜1cm |
| 胆总管切开取石+T 管引流 | 胆总管结石+胆管上下通畅 |
| 内镜下 Oddi 括约肌切开术 EST+取石术+鼻胆管引流术 ENBD（治疗性 ERCP） | 结石嵌顿在胆总管开口（下端） 不能取出 |

| | |
|---|---|
| 胆管-空肠 Roux-en-Y 吻合术（胆汁内引流术）+切胆囊（没了 Oddi 括约肌就不需要胆囊了） | ①胆总管远端炎症狭窄致梗阻无法解除、胆总管扩张<br>②胆胰管汇合部异常、胰液直接流入胆管<br>③胆管因病变部分切除、无法再吻合 |

「理顺知识点」
- 胆总管本身不可逆狭窄，即使取石，狭窄仍存在→直接胆管-空肠 Roux-en-Y 吻合术
- 胆囊收缩与Oddi 括约肌舒张相互配合，行胆管-空肠 Roux-en-Y 吻合术后，Oddi 括约肌已经被切除，就不需要胆囊了

「串联」
- 急性胰腺炎手术治疗：
  该保守时要保守
  若结石嵌顿在胆总管下端致梗阻（B超发现结石/胆总管扩张>1cm）：内镜下Oddi括约肌切开术EST+取石术+鼻胆管引流术ENBD「治疗性ERCP」



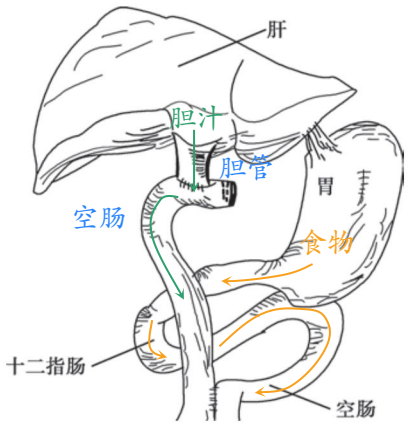



图 44-10　胆管空肠 Roux-en-Y 吻合

## 六、急性梗阻性化脓性胆管炎 AOSC

内科 胆系疾病2
00:46:59-01:02:49

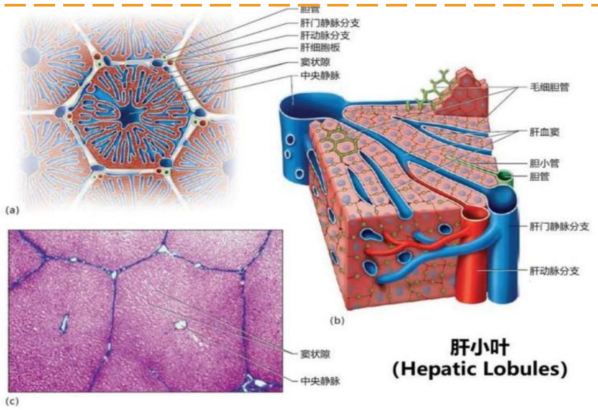
1.病因

①胆管梗阻：胆管结石、胆管癌、胆肠吻合口狭窄等

②细菌感染：大肠杆菌多见

2.胆血反流：胆道压力>15cm$H_2O$ 细菌可在外周血出现，胆道压力<20 胆汁及淋巴液培养阴性、>25 迅速变为阳性

「理顺知识点」
- AOSC 的胆道梗阻严重→胆道压力压力极高→细菌反流入血



3. 典型表现 Reynolds 五联征：Charcot 三联征（胆绞痛+黄疸+寒战高热）、中枢抑制、休克（血压＜90/60）。 WBC 明显↑常＞20×10⁹/L（以中性粒细胞为主）、Plt 可↓（疼-黄-烧-很烧、烧傻了烧休克了）

「理顺知识点」
- N联征本质上是可能可能最可能，不是缺少任意一个征象就不能诊断AOSC
- 严重感染抑制骨髓造血（类白血病反应）→Plt 可↓

4.治疗（胆囊结石切胆囊、胆管结石取石头、AOSC 要减压）

①最关键：急诊解除胆管梗阻、降低胆管压力——经皮经肝胆管穿刺引流 PTCD 、鼻胆管引流 ENBD 、或胆总管切开减压+T 管引流

②同时抗休克（补平衡盐和胶体液），无好转应纠酸

③三代头孢+甲硝唑、甚至碳青霉烯类抗生素，可用糖皮质激素

④胆总管切开减压时若发现肝脏单发脓肿、胆囊结石应一并处理

⑤1-3 月后彻底手术以避免复发

「理顺知识点」
- 引流减压：PTC 检查后 PTCD；ERCP 检查后 ENBD；胆总管探查后 T 管引流；PTGD胆囊造口。同时出现首选微创的PTCD和ENBD，高位胆管梗阻首选PTCD
- 酸中毒：酸性产物堆积→后微动脉和毛细血管前括约肌舒张→血液大量进入微循环→有效循环血量↓→单纯补液难以改善循环功能→先纠酸再补液